

1. Geometria espacial

A geometria espacial estuda objetos com três dimensões: comprimento, largura e altura. Caixas, reservatórios, latas e construções podem ser modelados por sólidos geométricos.

Definição

O **volume** mede o espaço ocupado por um sólido e é expresso em unidades cúbicas. A **área total** mede a superfície externa; a **área lateral** considera apenas as faces ou superfícies laterais.

1.1. Prismas e paralelepípedos

Em um prisma, duas bases congruentes e paralelas são ligadas por faces laterais. O volume é $V = A_b h$. Para um paralelepípedo retângulo de dimensões a, b, c , $V = abc$ e $A_T = 2(ab + ac + bc)$. Em prismas retos, a área lateral é o perímetro da base vezes a altura: $A_L = P_b h$.

Exemplo 1

Uma caixa mede 30 cm por 20 cm por 15 cm. Calcule o volume e a área total.

Resolução

O volume é o produto das três dimensões:

$$V = abc = 30 \cdot 20 \cdot 15.$$

Calculando em duas etapas,

$$30 \cdot 20 = 600, \quad 600 \cdot 15 = 9000.$$

Logo, $V = 9000 \text{ cm}^3$. Para a área total, somamos os três pares de faces e dobramos:

$$A_T = 2(ab + ac + bc) = 2(30 \cdot 20 + 30 \cdot 15 + 20 \cdot 15).$$

$$A_T = 2(600 + 450 + 300) = 2 \cdot 1350 = 2700 \text{ cm}^2.$$

1.2. Cilindro

O cilindro tem duas bases circulares de raio r e altura h . Usando $A_b = \pi r^2$, seu volume é $V = \pi r^2 h$. Para a superfície lateral do cilindro reto, desenrolamos um retângulo de base $2\pi r$ e altura h , então $A_L = 2\pi r h$; a área total é $A_T = 2\pi r^2 + 2\pi r h$.

Exemplo 2

Uma lata cilíndrica tem raio 4 cm e altura 10 cm. Usando $\pi \approx 3,14$, determine o volume.

Resolução

Primeiro calculamos a área circular da base:

$$A_b = \pi r^2 = 3,14 \cdot 4^2 = 3,14 \cdot 16 = 50,24 \text{ cm}^2.$$

Multiplicamos pela altura para obter o volume:

$$V = A_b h = 50,24 \cdot 10 = 502,4 \text{ cm}^3.$$

Portanto, a capacidade aproximada é $502,4 \text{ cm}^3$, ou cerca de 502,4 mL.

1.3. Pirâmide e cone

Uma pirâmide e um cone têm uma base e um vértice. Seus volumes são um terço do produto da área da base pela altura: $V = \frac{A_b h}{3}$. Na pirâmide regular, a área lateral é $A_L = \frac{P_b a_p}{2}$, em que a_p é o apótema lateral. No cone reto, a superfície lateral é $A_L = \pi r g$, em que g é a geratriz, o segmento inclinado do vértice à borda da base; sua área total é $A_T = \pi r^2 + \pi r g$. No cone, $A_b = \pi r^2$.

Exemplo 3

Uma pirâmide de base quadrada tem lado 6 m e altura 10 m. Calcule seu volume.

Resolução

A base quadrada tem área

$$A_b = 6 \cdot 6 = 36 \text{ m}^2.$$

Como a pirâmide tem um terço do volume do prisma de mesma base e altura,

$$V = \frac{A_b h}{3} = \frac{36 \cdot 10}{3} = \frac{360}{3} = 120 \text{ m}^3.$$

Exemplo 4

Um cone tem raio 3 cm e altura 8 cm. Usando $\pi \approx 3,14$, estime seu volume.

Resolução

A base é $A_b = 3,14 \cdot 3^2 = 3,14 \cdot 9 = 28,26 \text{ cm}^2$. Então $V = \frac{28,26 \cdot 8}{3} = \frac{226,08}{3} = 75,36 \text{ cm}^3$.

1.4. Esfera e aplicações

Uma esfera de raio r tem volume $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ e área da superfície esférica $A = 4\pi r^2$. Essa área mede a superfície externa, não uma “área de base”. As fórmulas aparecem em estimativas de capacidade, fabricação de embalagens e cálculo de material de revestimento.

Exemplo 5

Calcule o volume aproximado de uma esfera de raio 3 cm, usando $\pi \approx 3,14$.

Resolução

Elevamos o raio ao cubo: $3^3 = 27$. Assim, $V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 27 = 4 \cdot 3,14 \cdot 9 = 12,56 \cdot 9 = 113,04 \text{ cm}^3$.

1.5. Planificações e sólidos semelhantes

Uma planificação é a representação das faces de um sólido abertas sobre um plano. Ela ajuda a visualizar a área total: ao somar as áreas das figuras da planificação, obtemos a superfície do sólido, desde que não haja sobreposição. Sólidos semelhantes têm a mesma forma em escala diferente. Se o fator linear é k , comprimentos são multiplicados por k , áreas por k^2 e volumes por k^3 .

Dica

As fórmulas de área lateral dependem do sólido e de suas hipóteses: use $P_b h$ para prismas retos, $P_b a_p / 2$ para pirâmides regulares e $\pi r g$ para cones retos.

Exemplo 6

Um aquário em forma de paralelepípedo mede 50 cm por 30 cm por 40 cm. Qual é seu volume em litros? (Use $1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$.)

Resolução

Calculamos o volume em centímetros cúbicos:

$$V = 50 \cdot 30 \cdot 40 = 1500 \cdot 40 = 60\,000 \text{ cm}^3.$$

Agora fazemos a conversão para litros, dividindo por 1000:

$$V = \frac{60\,000}{1000} = 60 \text{ L}.$$

Assim, o aquário comporta teoricamente 60 litros quando completamente cheio.

Dica

Antes de calcular, confira se todas as medidas estão na mesma unidade. Lembre-se: volume termina em unidade cúbica e área em unidade quadrada.

1.6. Erros comuns

Não confunda área da base com área total, nem use $A_b h$ em pirâmides e cones sem o fator $1/3$. Outro erro é misturar centímetros com metros; converta primeiro ou mantenha as unidades explicitamente.

1.7. Teste sua compreensão

1. Qual é o volume de um cubo de aresta 2 m? **Resposta comentada:** Como as três dimensões são iguais, $V = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8 \text{ m}^3$. A unidade é cúbica porque multiplicamos três comprimentos.

2. Por que um cone com a mesma base e altura de um cilindro tem um terço do volume? **Resposta comentada:** O cilindro tem $V = A_b h$, enquanto o cone tem $V = \frac{A_b h}{3}$. Mantendo A_b e h , a divisão por 3 mostra diretamente a razão entre os volumes.

Isso te ajudou?

Este material apresentou volumes e áreas de prismas, cilindros, pirâmides, cones e esferas. Nas aulas, aprofundamos planificações, diagonais e sólidos semelhantes. Entre em contato e agende sua aula!

